Улей

Превращаем простаивающие видеокарты
в доступные вычислительные мощности

Преакселератор ВШМ СПбГУ, 2026



Проблема

63–71 ₽

за час аренды RTX 3090 в облаке Immers.cloud

Круглосуточно — около 45–50 тыс. ₽ в месяц. Небольшим командам важна не только цена, но и доступность нужной карты, простая аренда и предсказуемые условия.

2022

Ethereum отказался от майнинга на видеокартах

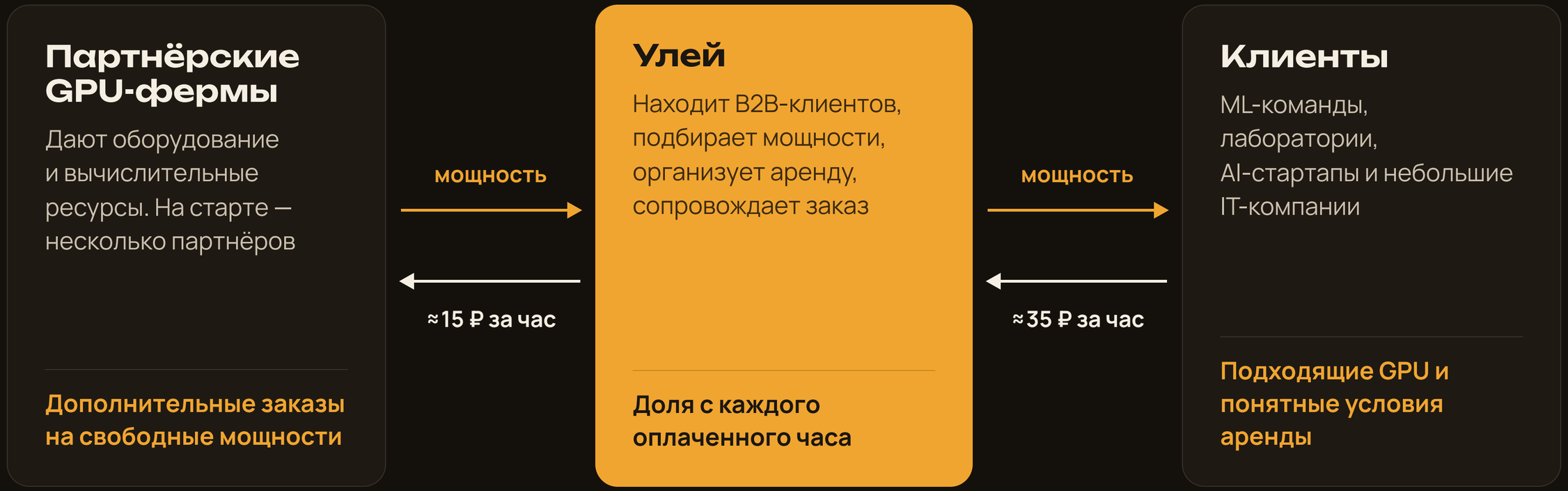
Часть ферм и владельцев мощных ПК загружена не полностью. Для них дополнительные заказы — способ лучше использовать уже купленное оборудование.

Командам нужны доступные и понятные GPU-мощности, а часть уже купленного оборудования можно использовать эффективнее.

Цены: immers.cloud, октябрь 2026. Ethereum: переход на proof-of-stake, сентябрь 2022

Решение

Улей соединяет небольшие технологические команды с владельцами GPU-мощностей. На первом этапе проверяем B2B-аренду через партнёрские фермы без создания собственной распределённой платформы.



35 и 15 ₽ — предварительные ориентиры: не подтверждено, что фермы дадут за 15 ₽ полноценную рабочую конфигурацию.

Кто отвечает за CPU, RAM, накопители, сеть, доступность и обслуживание, определим в условиях партнёрства.

Как это работает

1. Компания обращается с запросом на вычислительные мощности
2. Улей подбирает подходящую конфигурацию у партнёрской фермы
3. Ферма предоставляет вычислительную среду, Улей сопровождает заказ в согласованных пределах
4. Клиент оплачивает услугу, ферма получает вознаграждение, Улей — свою долю

Расчётный сценарий

Лаборатории нужно около 100 часов работы RTX 3090 с 24 ГБ памяти, чтобы обработать набор изображений готовой моделью.

3 500 ₽

цель Улья: 100 ч × 35 ₽, пилотом не подтверждена

6 300–7 100 ₽

GPU-облако Immers.cloud: 63–71 ₽ за час, в цену входят vCPU, RAM и диск

На рынке есть более дешёвые GPU-площадки. Преимущество Улья предполагается не только в цене, но и в организации аренды для B2B-клиентов. **Экономия не гарантирована.**

Кто за что отвечает

Улей: подбор конфигурации, организация аренды, сопровождение заказа.

Ферма: оборудование и вычислительная среда — по условиям партнёрства.

Пока нет: собственной платформы, круглосуточной поддержки и гарантированного SLA.

Первые клиенты и направления

Основная гипотеза для пилота

B2B-аренда GPU для ML-команд

Кто покупает

Небольшие ML-команды, лаборатории вузов, AI-стартапы, IT-компании

Для чего

Эксперименты, обработка наборов данных, дообучение моделей

Почему Улей

Подбор GPU под задачу, помощь с организацией аренды, сопровождение взаимодействия с поставщиком, потенциально конкурентная цена

Что проверяем

Готовы ли команды платить за подбор и сопровождение, а не только за цену часа

Будущая гипотеза 1

Пакетная обработка аудио и видео

Расшифровка записей, субтитры

Будущая гипотеза 2

Обработка изображений и документов

Фото товаров, распознавание сканов

Эти направления оценим позже. Приоритет первого пилота — B2B-аренда вычислительной мощности.

Рынок

8,2 млрд ₽

потратили компании в России на облачные серверы с видеокартами в 2025 году

+69%

рост к 2024 году

36,5 млрд ₽

прогноз исследователей на 2030 год

Весь рынок облачных GPU

8,2 млрд ₽, включая серверные ускорители

Потребительские видеокарты уровня RTX 3090 и 4090

Потенциальный сегмент Улья

Небольшие технологические команды, которым нужны GPU-мощности для несрочных задач и понятное сопровождение аренды

Размер доступного сегмента определим по результатам анализа предложений конкурентов и интервью с потенциальными клиентами.

Apple Hills Digital и Selectel, исследование «Облачные сервисы для ИИ», октябрь 2026; прогноз на 2030 год — по публикации RB.ru

Конкуренты

	Российские GPU-облака Immers.cloud и другие	**Распределённые площадки в России** Тераферма	**Зарубежные GPU-площадки** Vast.ai, RunPod, SaladCloud	**Улей** для небольших ML-команд
Цена RTX 3090 за час	63–71 ₽ у Immers.cloud, у других бывает дешевле	≈22–31 ₽ в опубликованных предложениях	RunPod $0,22–0,50, Salad $0,09–0,17, Vast.ai — по хосту	**Цель — около 35 ₽**
Формат	Облачные серверы с vCPU, RAM и диском	Площадка с картами частных владельцев	Маркетплейсы: инстансы и контейнеры	**B2B-сервис через партнёрские фермы**
Подбор и сопровождение	Поддержка провайдера	Нужно уточнить	В основном самообслуживание	Проверяемая гипотеза
Надёжность	Дата-центры, гарантии доступности	Зависит от владельца карты	Зависит от хоста и тарифа	Зависит от партнёров
Оплата из России	В рублях, по договору	В рублях	В долларах, российские карты обычно не проходят	В рублях

Улей не стремится быть самым дешёвым GPU-маркетплейсом. Мы проверяем спрос на удобное предоставление вычислительных мощностей небольшим B2B-клиентам.

Более дешёвые предложения уже есть, а подбор и сопровождение могут предлагать и конкуренты. Задача пилота — выяснить, есть ли неудовлетворённый спрос; автоматизация — только после его подтверждения.

RTX 3090, 24 ГБ, почасово, октябрь 2026: immers.cloud, teraferma.io, runpod.io, salad.com, vast.ai. Конфигурации и условия различаются

Экономика B2B-аренды GPU

Базовая гипотеза: один оплаченный час — 35 ₽, без налогов и постоянных расходов

15 ₽ партнёрской ферме | **3 ₽** | **17 ₽** — на постоянные расходы и прибыль

15 ₽ — предполагаемая цена фермы за полноценную рабочую конфигурацию, а не только за видеокарту. 3 ₽ — условное допущение по переменным расходам.

Сценарии ценовой конкуренции

Клиенту	Ферме	Расходы	Остаток
25 ₽	15 ₽	3 ₽	7 ₽
30 ₽	15 ₽	3 ₽	12 ₽
35 ₽	15 ₽	3 ₽	17 ₽

Все значения — гипотезы

Один заказ: 100 GPU-часов по 35 ₽

Выручка	3 500 ₽
Ферме	−1 500 ₽
Условные расходы	−300 ₽
Остаток	**1 700 ₽**

до налогов и постоянных расходов — не чистая прибыль

Объём продаж

≈14,7 тыс. ч

в месяц покрыли бы 250 тыс. ₽ постоянных расходов при остатке 17 ₽

250 тыс. ₽ — условный сценарий развитого сервиса, а не бюджет и не цель первого пилота

Главное для проверки:

1. Цена, которую готовы платить клиенты
2. Стоимость аренды у фермы
3. Стоимость обслуживания заказа
4. Объём и регулярность заказов

Расчёт предварительный. Ручное сопровождение клиентов может создавать дополнительные расходы, не включённые в расчёт.

Риски по степени важности

1 Платёжеспособный спрос

Ключевой риск

Готовы ли клиенты платить за подбор и сопровождение, если есть более дешёвые маркетплейсы?

Проверка: интервью и попытки организовать платные пилоты

2 Экономика партнёрских условий

Ключевой риск

Найдутся ли фермы с подходящими ресурсами по цене, оставляющей достаточную маржу?

Проверка: переговоры и расчёт стоимости

3 Доступность и качество мощностей

Есть ли у партнёров подходящие GPU и нужная инфраструктура?

Проверка: изучение оборудования и реальные тесты

4 Операционные затраты

Ключевой риск

Не окажется ли сопровождение небольших заказов дороже получаемой маржи?

Проверка: учёт времени и затрат на каждый пилот

5 Право и безопасность данных

Нужно определить правовую модель и правила работы с данными клиентов. В пилоте — тестовые данные

6 Технологическое масштабирование

Без технического специалиста сложно создать свою платформу. Для ручного пилота он не обязателен, если ресурсы и обслуживание обеспечивает партнёр

План на полгода

Месяц 1

Проверка коммерческой гипотезы

- 15–20 интервью с B2B-клиентами
- Их GPU-затраты и объём потребления
- Поиск 3–5 партнёрских ферм
- Переговоры о цене и доступности
- Цены и качество конкурентов
- Предварительная экономика заказа

Итог: есть ли выгодный ценовой коридор между клиентом и фермой

Месяцы 2–3

Ручной пилот — при интересе сторон

- 2–3 небольших пилотных заказа
- Работоспособность оборудования
- Фактическая стоимость обслуживания
- Качество и сроки исполнения
- Повторный спрос
- Возможно — первые платные сделки

Итог: первые данные о коммерческой реализуемости

Месяцы 4–6

Развитие — при успехе пилота

- Больше партнёров и клиентов
- Автоматизация трудоёмких операций
- Оценка разработки своей платформы
- Поиск технического сооснователя
- Уточнение модели масштабирования

Если нет — корректируем гипотезу или отказываемся от неё

Бюджет

в два этапа; суммы ручного пилота уточним после первого месяца

Коммерческая проверка

Интервью и продажи, тестовая аренда оборудования, минимальные операционные расходы, при необходимости — техническая консультация

Технологическое развитие

Отдельный этап после подтверждения модели: своя платформа, автоматизация, инфраструктура, специалисты. Грант — возможный источник, не гарантирован

Команда и запрос к преакселератору

ТН

Тимур Новиков

Продакт-менеджер · продукт и бизнес-модель

Экономика, работа с партнёрскими фермами, условия сервиса, технические требования и план развития продукта

ИК

Игорь Кузьмин

Менеджер по продажам · клиенты и продажи

Интервью с заказчиками, проверка их потребностей, поиск первых пилотных клиентов, продажи и обратная связь

Чем может помочь преакселератор

- Экспертная оценка бизнес-модели
- Помощь с проверкой спроса
- Контакты потенциальных B2B-клиентов
- Знакомства с GPU-поставщиками
- Помощь с финансовым моделированием
- Техническая экспертиза будущей архитектуры
- Наставничество и проверка гипотез

С помощью преакселератора мы хотим проверить спрос и экономику GPU-аренды через партнёрские фермы. Если модель окажется жизнеспособной, следующим шагом станет автоматизация сервиса и развитие собственной распределённой платформы.